

# TimeAudit 快速部署 & 容灾手册

这份文档教你把 TimeAudit **从零装起来、搬到新电脑、或者系统崩了之后恢复**。每一步都给**先复制这条命令**，再用一句话解释它干了啥”，照着抄就行。看不懂术语没关系，按顺序执行即可。

想先搞懂这个项目是什么，看 [README.md](#)；装好后想看懂 6 张仪表盘怎么用、怎么靠数据判断电脑问题，看 [使用手册.md](#)（78 个面板逐个精讲）。

## 你属于哪种情况？直接跳到对应章节

| 你的情况                                                                                                        | 看哪一章       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  全新电脑，第一次装，还没有任何历史数据       | 场景 A：全新安装  |
|  换了台新电脑，想把旧电脑的历史数据一起搬过去    | 场景 B：换电脑迁移 |
|  系统崩溃/重装/硬盘坏了，想用之前的备份恢复    | 场景 C：容灾恢复  |
|  已经装好了，只想做日常维护（看日志/重启/备份） | 第 6 章：日常运维 |

## 0. 开始之前：你需要知道的几个固定值

整个系统的"户口本"，全程别改：

| 项目               | 值                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目根目录            | E:\Projects\Tools\TimeAudit （强烈建议就放这，脚本里很多写死的绝对路径）                     |
| 数据库 (PostgreSQL) | 地址 localhost:55432，用户 leyang，密码 SecurePassword123，库名 time_audit        |
| 大盘 (Grafana)     | 浏览器开 http://localhost:53000                                            |
| 开机自启计划任务名        | TimeAudit_AutoStart                                                    |
| 硬件参考             | Windows 11 + AMD 9950X3D + NVIDIA GeForce RTX 5090 D（其它配置也能跑，硬件细节自动适配） |

两个外部 exe 已经随项目附带，不用单独下载： LibreHardwareMonitor.exe （读 CPU/GPU 真实电压温度）、 PresentMonConsole.exe （抓游戏帧率）。

## 场景 A：全新安装

一共 6 步，从装环境到开机自启。请全程使用**管理员权限的 PowerShell**（开始菜单搜 PowerShell → 右键"以管理员身份运行"）。

## A1. 装 WSL2 (Docker 的底座)

Docker Desktop 在 Windows 上要靠 WSL2 跑 Linux 容器。

```
# 开启"Linux 子系统"和"虚拟机平台"两个 Windows 组件
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux -NoRestart
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform -NoRestart

# 升级 WSL 内核到最新
wsl --update
```

⚠️ 做完这步必须重启一次电脑，虚拟机底座才会真正生效。重启后继续 A2。

## A2. 装 Docker Desktop 和 Python (用 winget 静默装)

```
# 装 Docker Desktop
winget install Docker.DockerDesktop --silent --accept-package-agreements --accept-source-agreements

# 装 Python 3.11 (和容器内环境对齐; 3.10~3.12 都行)
winget install Python.Python.3.11 --silent --accept-package-agreements

# 让新装的命令在当前窗口立刻可用 (免得重开终端)
$env:Path = [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","Machine") + ";" + [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","User")

python --version # 验证
docker --version # 验证
```

装完 Docker Desktop 后**打开它一次**，等右下角小鲸鱼图标变绿（引擎就绪）。  
cn 如果在国内拉镜像总超时：打开 Docker Desktop → Settings → Resources → Proxies，手动填上你的本地代理（如 `http://127.0.0.1:7892`），Apply & restart。

## A3. 装宿主机 Python 依赖

把项目放到 `E:\Projects\Tools\TimeAudit`，然后：

```
cd E:\Projects\Tools\TimeAudit
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

这会装 3 个库：`psutil`（系统采集）、`nvidia-ml-py`（读显卡，import 名是 `pynvml`）、`asyncpg`（异步写数据库）。**不需要** `pywin32`——引擎底层调用全走 Python 自带的 `ctypes`。

## A4. 起数据库 + 大盘 (Docker 三容器)

```
cd E:\Projects\Tools\TimeAudit
docker compose up -d --build

# 等几秒，确认三个容器都 Up
Start-Sleep -Seconds 5

docker compose ps
```

你应该看到 `audit-postgres`、`audit-ingester`、`audit-grafana` 三个都在 `Up`。

💡 `docker-compose.yml` 已内置 PostgreSQL 性能调优 (`shared_buffers=2GB` / `work_mem=16MB` / `effective_cache_size=8GB` + NVMe 友好的 planner 参数) 和 `shm_size: '512mb'` (并行查询大分区时防 /dev/shm 不足报错)，**起容器时自动生效，无需手动配 `postgresql.conf`**。日后想调这些值，编辑 `compose` 后 `docker compose up -d audit-db` 重建容器即可。

## A5. 建表 (全新库的关键一步，别漏！)

全新的数据库是**空的**，引擎只会自动建“分区子表”，但父表得先手动建好。跑一次 `schema.sql`：

```
cmd /c "docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit < E:\Projects\Tools\TimeAudit\sc
```



用 `cmd /c "... < 文件"` 是因为 PowerShell 不支持 `<` 这个输入重定向符号。验证建好了 (应列出 6 张表)：

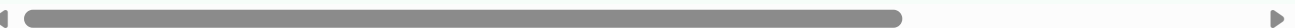
```
powershell docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit -c "\dt public.*"
```

## A6. 配开机自启 (提权 + 隐身，闭环最关键的一步)

引擎必须以**管理员权限**运行 (否则 PresentMon/LHM 起不来，拿不到帧率和电压)。下面用 Windows 计划任务实现“开机自动、隐身、提权”，并且**绕开两个常见坑**：

- 不要用 `SYSTEM` 账户跑——那样会落到 Session 0，`GetForegroundWindow()` 永远返回空，前台窗口采集直接失明。
- 用 `Interactive` (当前登录用户) + `Highest` (最高权限)，既能抓前台窗口又自带提权，还不会弹 UAC。

```
$Action = New-ScheduledTaskAction -Execute "E:\Projects\Tools\TimeAudit\start_all.bat" -WorkingD
$Trigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn
$Principal = New-ScheduledTaskPrincipal -LogonType Interactive -RunLevel Highest
# 笔记本用电池也跑、不因断电停、关掉默认 3 天强杀
$Settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries -DontStopIfGoingOnBatteries -Exe
Register-ScheduledTask -TaskName "TimeAudit_AutoStart" -Action $Action -Trigger $Trigger -Principal
```



`start_all.bat` 做的事：拉起 AHK 脚本 → `docker compose up -d` → 等数据库端口就绪 → 使用绝对路径的 `pythonw.exe` 配合 `-WorkingDirectory` 隐形拉起 `main.py` (这里在脚本中已通过绝对物理路径与指定工作目录防范了**自启闪退的硬伤**，因为计划任务在 `Highest` 权限运行时并不包含用户级 `PATH` 环境变量，若不用绝对路径和显式工作目录，会导致 Python 进程加载依赖失败直接静默闪退)。

立即手动跑一次（不用等下次开机）：

```
schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart
```

## A7. 验证一切正常

```
# 等 15 秒让引擎采几拍，然后体检
Start-Sleep -Seconds 15
python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_telemetry_health.py
```

大部分项打勾就成了。然后浏览器开 <http://localhost:53000> 看大盘。

💡 **关于 LibreHardwareMonitor**：引擎自带看门狗会自动隐身拉起它，你**不用**手动开。它读数走网页服务 <http://127.0.0.1:8085/data.json>（端口写在 `LibreHardwareMonitor.config` 的 `listenerPort`）。如果体检报告说“LHM 电压没入库”，确认 `LibreHardwareMonitor.config` 里 web server 是开启的、端口是 8085。

# 场景 B：换电脑迁移（带历史数据）

目标：把旧电脑的 TimeAudit **连同历史数据**搬到新电脑。

## B1. 旧电脑：备份数据库 + Grafana 仪表盘

```
cd E:\Projects\Tools\TimeAudit
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\backup_all.ps1
```

这一条会同时备份**数据库**（→ `backups\time_audit*.dump`）和 **Grafana 仪表盘**（仪表盘 JSON → `grafana_dashboards\`，是进 git 的“前端代码”；`grafana.db` 二进制 → `grafana_backups\`）。

## B2. 把整个项目拷到新电脑

把 **整个** `E:\Projects\Tools\TimeAudit` 文件夹拷到新电脑的 `E:\Projects\Tools\TimeAudit`（U 盘/网盘/局域网都行）。**至少要包含**：所有 `.py`、`.ps1`、`docker-compose.yml`、`Dockerfile`、`schema.sql`、两个 `.exe`、`grafana_provisioning/`、`grafana_dashboards/`（仪表盘代码）、以及刚才生成的 `backups/` 和 `grafana_backups/`。

`postgres_data/` 这个文件夹**可以不拷**（数据靠 B1 的 `.dump` 恢复更可靠）。直接拷 `postgres_data/` 也行，但容器没干净关闭时它可能损坏，所以推荐用 `.dump`。

## B3. 新电脑：装好环境 + 起空库

在新电脑上把**场景 A 的 A1 ~ A4 做一遍**（装 WSL2 / Docker / Python / 依赖，然后 `docker compose up -d --build` 起容器）。

这一步起来的是个**空数据库**。下一步用备份把数据灌进去——所以 **A5 建表可以跳过**（恢复 .dump 时会自动把表结构一起带进来）。

## B4. 新电脑：恢复数据

```
# 等数据库就绪
Start-Sleep -Seconds 5
# 把备份导入 (--clean --if-exists 会先清掉同名对象再建，保证干净)
$dump = (Get-ChildItem E:\Projects\Tools\TimeAudit\backups\time_audit*.dump | Sort-Object LastWriteTime)
cmd /c "docker exec -i audit-postgres pg_restore -U leyang -d time_audit --clean --if-exists < `"$dump`"
```

验证数据回来了：

```
docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit -c "SELECT count(*) FROM fact_system_har"
```

## B5. 新电脑：恢复 Grafana + 配开机自启

1. 恢复 **Grafana 仪表盘**：用场景 C2 第 3 步的方法（覆盖 grafana.db 最省事，或 python restore\_grafana.py）。
2. 照**场景 A 的 A6** 配好 TimeAudit\_AutoStart 开机自启，并照 **C1** 重新注册每日备份任务 TimeAudit\_DailyBackup。

手动各跑一次确认正常，迁移完成。

# 场景 C：容灾恢复（系统崩了 / 重装 / 硬盘换新）

容灾的前提是**你平时有备份**。所以分两部分：平时怎么自动备份、出事后怎么恢复。

## C1. 平时：每天自动备份（已帮你配好）

本项目已经注册好一个计划任务 TimeAudit\_DailyBackup，每天 20:40 自动跑 backup\_all.ps1，一次把两样东西都备份了：

- **PostgreSQL 数据库** → E:\Projects\Tools\TimeAudit\backups\time\_audit\*.dump（保留最近 14 天）。
- **Grafana 仪表盘** → 导出成 JSON 存 grafana\_dashboards\（前端“代码”，进 git）并**自动 commit + push 到 GitHub**；同时复制一份 grafana.db 到 grafana\_backups\grafana\_db\（完整二进制“数据”兜底，保留 14 份，不进 git）。

想现在立刻手动跑一次全量备份：

```
Start-ScheduledTask -TaskName "TimeAudit_DailyBackup"
# 或者直接： powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\Projects\Tools\TimeAudit\backup_all.ps1
```

如果将来要在新机器上**重新注册**这个任务（免管理员即可）：

```
$A = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass"
$T = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At '20:40'
$P = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "$env:USERDOMAIN\$env:USERNAME" -LogonType Interactive -RunAs
$S = New-ScheduledTaskSettingsSet -StartWhenAvailable -AllowStartIfOnBatteries -DontStopIfGoingOnBatteries
Register-ScheduledTask -TaskName "TimeAudit_DailyBackup" -Action $A -Trigger $T -Principal $P -Settings $S
```

**关键提醒：**数据库 `.dump` 和 `grafana.db` 备份默认就放在本机硬盘上。请**定期把** `backups\` 和 `grafana_backups\` **额外拷一份到别处**（另一块硬盘/网盘/U 盘）。备份和原始数据放同一块盘，盘一坏就一起没了。（Grafana 仪表盘的 JSON 因为会自动 push 到 GitHub，等于已经异地备份了一份。）

C2. 出事后：恢复

系统重装好之后：

- 1. 重新装环境 + 起空库：做**场景 A 的 A1 ~ A4**。
- 2. **恢复数据库：**把异地保存的 `.dump` 放回 `E:\Projects\Tools\TimeAudit\backups\`，用 **B4** 的命令导入。
- 3. **恢复 Grafana 仪表盘**（二选一）：
  - **最省事：**把一份 `grafana.db` 备份覆盖回去 —— 停 Grafana → 拷贝 → 重启，全部仪表盘/用户/偏好原样回来：`powershell docker compose stop audit-dashboard Copy-Item E:\Projects\Tools\TimeAudit\grafana_backups\grafana_db\grafana_<最新时间戳>.db E:\Projects\Tools\TimeAudit\grafana_data\grafana.db -Force docker compose start audit-dashboard`
  - **或用 JSON 重新导入**（只恢复仪表盘，适合从 GitHub 拉下来的 JSON）：`powershell python E:\Projects\Tools\TimeAudit\restore_grafana.py`
- 4. 用 **A6** 配好开机自启。

搞定，历史数据零丢失（最多丢上次备份之后的部分）。

如果你连备份都没有，但 `postgres_data/` / `grafana_data/` 文件夹还在：可以直接把它们放回原位再 `docker compose up -d`，容器会直接挂载。但这种方式在容器异常关闭时有损坏风险，不如 `.dump` / `grafana.db` 拷贝可靠。

6. 日常运维速查

| 想干嘛     | 命令                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 看引擎实时日志 | <code>Get-Content -Wait -Tail 20 E:\Projects\Tools\TimeAudit\telemetry.log -Encoding utf8</code>                      |
| 一键健康体检  | <code>python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_telemetry_health.py</code>                                              |
| 手动重启引擎  | <code>schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart</code>                                                                    |
| 看崩溃守护状态 | <code>Get-ScheduledTaskInfo TimeAudit_Watchdog</code> （每5分钟自动重启 native 崩溃的引擎；日志 <code>telemetry_watchdog.log</code> ） |

| 想干嘛              | 命令                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 停掉引擎             | 任务管理器结束 <code>python.exe</code> （跑 main.py 的那个），或 <code>Stop-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_AutoStart</code>                             |
| 手动全量备份<br>(库+大盘) | <code>Start-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_DailyBackup</code> 或 <code>powershell -File E:\Projects\Tools\TimeAudit\backup_all.ps1</code> |
| 只备份数据库           | <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\Projects\Tools\TimeAudit\backup_db.ps1</code>                                             |
| 只备份 Grafana 仪表盘  | <code>python E:\Projects\Tools\TimeAudit\backup_grafana.py</code>                                                                           |
| 恢复 Grafana 仪表盘   | <code>python E:\Projects\Tools\TimeAudit\restore_grafana.py</code> （或覆盖 grafana.db，见场景 C2）                                                  |
| 看上次备份结果          | <code>Get-Content E:\Projects\Tools\TimeAudit\log\backup.log -Encoding utf8</code>                                                          |
| 看容器状态            | <code>docker compose ps</code> （在 E:\Projects\Tools\TimeAudit 下）                                                                            |
| 重启数据库/大盘         | <code>docker compose restart</code> （在 E:\Projects\Tools\TimeAudit 下）                                                                       |
| 进数据库手敲 SQL       | <code>docker exec -it audit-postgres psql -U leyang -d time_audit</code>                                                                    |
| 跑测试套件            | <code>python E:\Projects\Tools\TimeAudit\telemetry_test_suite.py</code> （应 6/6 全绿）                                                          |
| 优化/修复回归测试        | <code>python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_optimizations.py</code> （应 14/14 全绿）                                                          |
| 一句话看懂仪表盘         | 浏览器开 <a href="http://localhost:53000">http://localhost:53000</a> ，每个面板讲解见 <a href="#">使用手册.md</a>                                           |

## 7. 常见问题 (FAQ)

**Q: 大盘打不开 / 数据库连不上?** 先看容器在不在: `docker compose ps`。不在就 `docker compose up -d`。Docker Desktop 没启动的话，先打开它等小鲸鱼变绿。

**Q: 体检报告说"python 遥测引擎没在运行"?** `schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart` 手动拉一次，再看 `telemetry.log` 有没有新日志。

**Q: 跑 Python 脚本报一堆乱码 / UnicodeEncodeError ?** Windows 默认 GBK 控制台编不了日志里的 emoji。命令前加 `$env:PYTHONUTF8=1` 再跑。

**Q: 体检说 FPS / GPU 电压一直是空?** 这俩要管理员权限的外部 exe (PresentMon/LHM) 才能采。确认引擎是**通过计划任务提权启动的**，不是你手动双击 python 起的。FPS 只有在**有游戏/3D 程序运行时**才有值，平时为 0 是正常的。  
`PresentMonConsole.exe` 也是按需门控的：没有活跃渲染负载时它可能不在进程列表里，这不等于采集坏了。体检以“最近 30 分钟是否有 FPS 入库样本”来判断帧率采集能力。

**Q: pg\_restore / psql 命令里能不能用 PowerShell 的 < ?** 不能，PowerShell 不支持 `<`。本手册里凡是带 `<` 的都 用 `cmd /c "...< 文件"` 包起来了，照抄即可。

**Q: 之前装过别的名计划任务 ( TimeAuditEngine / TimeAuditTelemetryEngine\_Fixed ) 怎么办?** 那些是历史遗留、已禁用。只保留 `TimeAudit_AutoStart` 一个即可，多余的可以删: `Unregister-ScheduledTask -TaskName`

```
"TimeAuditTelemetryEngine_Fixed" -Confirm:$false
```

**Q: Grafana 仪表盘是怎么自动备份的？我改了大盘要手动导出吗？** 不用手动导出。每天 20:40 `TimeAudit_DailyBackup` 会自动把所有仪表盘导出成 JSON 提交到 GitHub，并复制一份 `grafana.db`。你只管在网页上自由改大盘，改完它自己会在下次备份时记录下来。想立刻备份就跑 `Start-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_DailyBackup`。（导出走 Grafana API，默认账号 `admin/admin`；如果你改过 Grafana 管理员密码，跑 `python backup_grafana.py --user admin --password 你的新密码`，或把新密码填进环境变量 `GRAFANA_PASSWORD`。）

**Q: 数据库密码能改吗？** 能，但要三处一起改：`docker-compose.yml`、`ingest.py`、以及各 `*.py` 里的 `DB_DSN`。改完重建容器。个人自用、且只监听本机，保持默认也没大问题。

**Q: 为什么通过计划任务开机自启提权启动时，主程序没有任何反应或直接闪退？** **A:** 极大可能是因为启动命令没有使用**绝对路径**或者没有指定**工作目录(WorkingDirectory)**。计划任务在 Highest 权限下运行时，其系统 PATH 环境和普通用户控制台完全不同，它可能找不到用户的 `python` 解释器或 Python 包目录。请检查：1. 动作执行必须使用绝对物理路径（例如 `C:\Users\10979\AppData\Local\Programs\Python\Python311\pythonw.exe` `E:\Projects\Tools\TimeAudit\main.py`）；2. “起始于”（Start in / Working Directory）选项必须配成绝对路径 `E:\Projects\Tools\TimeAudit`。项目中 `start_all.bat` 已做自愈优化，请确保不要改动其路径格式。

**Q: 日志里偶尔出现 PermissionError 拒绝访问 telemetry.log 是什么原因？** **A:** 这是因为有多个实例或后台进程（例如你在控制台手动测试或调试的同时，计划任务在后台自动拉起了一个实例）试图同时以追加模式独占打开 `telemetry.log`。虽然 `SafeStdoutWrapper` 提供了 try-except 忽略异常的自愈防护，但这说明存在多实例冲突。请通过任务管理器或 `Stop-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_AutoStart` 停掉多余的 Python 实例即可。

---

装好后它就在后台默默记录，你只管开浏览器看图。数据全在本机，不上云。